



SÍLABO DE CRIPTOGRAFÍA

I. DATOS GENERALES

1.1. Programa de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área curricular	: Área de Estudios de Especialidad
1.3. Departamento académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código	: 19.104E9
1.5. Currículo: año/código	: ESIS-F2
1.6. Periodo académico	: 2026-II
1.7. Semestre de estudios	: Decimo - X
1.8. Modalidad	: Presencial
1.9. Duración del semestre	: 18 semanas
1.10. Horas	: Total: 05 hr. (Teóricas: 03 hr., Laboratorio: 02 hr.)
1.11. Créditos	: 04
1.12. Prerrequisitos	: 19.08448 - Seguridad Informática
1.13. Docentes	: Mgr. Ing. Freeman Hugo Llamozas Escalante (Sección A) MSc. Ing. Manuel Yuri Apaza Valencia (Sección B)
1.14. Correos electrónicos institucionales	: fllamozase@unjbg.edu.pe mapazav@unjbg.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1 **Naturaleza de la asignatura:** La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de carácter teórico - práctico.
- 2.2 **Propósito:** Brindar conocimientos a nivel de algoritmia sobre los algoritmos de criptografía clásicos, cifrado de bloque, funciones hash y criptografía asimétrica.
- 2.3 **Contenidos básicos:** Algoritmos de cifrado clásicos: Cesar, Alberti, Análisis de cifrado de bloque. AES (Advanced Encryption Standard). Análisis e implementación de funciones HASH: familia de cifrados SHA: SHA1, SHA2, SHA256. Criptografía asimétrica, RSA para encriptación y firma digital.

III. COMPETENCIAS

- 3.1. **Competencias genéricas institucionales:**
 - Planifican su proyecto profesional y personal de manera autónoma bajo los principios de libertad, respeto y responsabilidad social para contribuir al desarrollo.
 - Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
 - Sustenta de manera crítica, respetuosa y autocrítica posturas personales integrándose al trabajo en equipo e interdisciplinario
- 3.2. **Competencias del perfil de egreso:**
 - Liderar y gestionar proyectos de tecnologías de la información en instituciones públicas y privadas, administrando efectivamente la información, sustentando una sólida formación sobre el análisis, diseño, evaluación y auditoria de sistemas de información.
 - Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajo en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA Y MÉTODOS DE CIFRADO

- 4.1 **Competencia genérica:**
Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
- 4.2 **Competencias específicas:**
Analiza el conocimiento necesario de la criptografía, compara las características de los tipos de cifrado y la diferencia entre la criptografía clásica y la moderna.
- 4.3 **Resultados de aprendizaje:**



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



El estudiante identificará los fundamentos de la criptografía clásica y moderna y las implicaciones directas con la seguridad informática.

4.4 Evidencia: prácticas de laboratorio, examen escrito, exposición de trabajos de investigación.

Semanas %*	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
1 (6 %)	Introducción a la criptografía	Conceptos básicos de la criptografía, definiciones de términos empleados, contexto histórico.	• Asiste a las clases teóricas y prácticas. • Participa e interviene en clases. • Demuestra responsabilidad y respeto. • Trabaja en grupo. • Demuestra el aprendizaje a través de la presentación de prácticas y casos de estudio.
2 (14 %)	Teoría de la Información	Cantidad de información, confusión, difusión, entropía.	
3 (22 %)	Principios matemáticos en la criptografía	Aritmética modular, exponenciación y logaritmos discretos.	
4 (28 %)	Principios de complejidad algorítmica	Algoritmos probabilísticos, complejidad algorítmica y criptográfica.	
5 (35 %)	Criptografía y números aleatorios	Tipos de secuencias aleatorias, fuentes adecuadas de obtención de bits aleatorios.	
6 (41 %)	Criptografía Clásica I	Cifrados monoalfabéticos, algoritmo de cesar, atbash.	
7 (45 %)	Criptografía Clásica II	Cifrados polialfabéticos, cifrado de Vingere, Vernam, cifrado por sustitución, transposición.	
8 (48 %)	Trabajo de Investigación	Desarrollo de trabajo encargado sobre análisis, diseño y elaboración de un algoritmo de cifrado de tipo clásico.	

Primera evaluación (50 %): Semana 09: 19 al 23 de octubre 2026

UNIDAD II: CIFRADO SIMÉTRICO Y ASIMÉTRICO, USOS DE LA CRIPTOGRAFÍA

4.1 Competencia genérica:

Sustenta de manera crítica ideas respecto a la evolución del cifrado en la criptografía a través de equipos de desarrollo.

4.2 Competencias específicas:

Analiza conocimientos referentes a cifrado simétrico y asimétrico a nivel de operaciones y ejemplos de trabajo.

4.3 Resultados de aprendizaje:

El estudiante identifica y comprende los métodos de cifrado simétrico y asimétrico así como la aplicación de la criptografía en las actividades actuales.

4.4 Evidencia: prácticas de laboratorio, examen escrito, exposición de trabajos de investigación.

Semanas %*	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (55 %)	Criptografía Simétrica I	Cifrados con estructura de grupo, algoritmo de DES, triple DES	• Asiste a las clases teóricas y prácticas. • Participa e interviene en clases. • Demuestra responsabilidad y respeto. • Trabaja en grupo.
11 (60 %)	Criptografía Simétrica II	Cifrado por bloques, algoritmo IDEA, RIJNDAEL	
12 (65 %)	Criptografía Moderna I	Algoritmos asimétricos de cifrado, RSA, Rabin	



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



13 (70 %)	Criptografía Moderna II	Algoritmo el Gamal, comparativa de cifrado simétrico con asimétrico	Demuestra el aprendizaje a través de la presentación de prácticas y casos de estudio.
14 (75 %)	Aplicaciones Criptográficas; método de autenticación	Algoritmos Hash, firmas digitales, autenticación de dispositivos	
15 (80 %)	Aplicaciones Criptográficas; infraestructura de claves públicas	Introducción a PKI, certificados digitales, transacciones seguras en internet.	
16 (92 %)	Trabajo de Investigación	Desarrollo de trabajo encargado sobre análisis, diseño y elaboración de un algoritmo de cifrado asimétrico	

Segunda evaluación (100 %): Semana 17: 14 al 18 de diciembre 2026

Examen sustitutorio: 21 al 24 de diciembre 2026

V. SISTEMA METODOLÓGICO

Métodos	Estrategias didácticas
Aprendizaje significativo	Lluvia de ideas, Portafolio de evidencia, Preguntas intercaladas.
Aprendizaje cooperativo	Trabajo en equipo, Pensamiento crítico, Preguntas intercaladas
Aprendizaje experiencial	Excursiones, Pasantías, Servicio comunitario

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

1. Matriz de evaluación

Promedio primer parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Ficha de evaluación	40%	8
	Evidencias de desempeño	Prueba de laboratorio, observación, actividades grupales	Ficha de evaluación, rúbrica	30%	6
	Evidencias de producto	Observación, trabajo de investigación, exposición	Ficha de observación, rúbrica	30%	6
				100%	20

Promedio segundo parcial

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Ficha de evaluación	40%	8
	Evidencias de desempeño	Prueba de laboratorio, observación, actividades grupales	Ficha de evaluación, rúbrica	30%	6
	Evidencias de producto	Observación, trabajo de investigación, exposición	Ficha de observación, rúbrica	30%	6
				100%	20



2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = (40\%)PEC + (30\%)PED + (30\%)PEP$ Donde: P.P1 : Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = (40\%)PEC + (30\%)PED + (30\%)PEP$ Donde: P.P2 : Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1 : Promedio Parcial 1 P.P2 : Promedio Parcial 2

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261º del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76º del [RAEPG-18](#), art. 108º del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica:

- 005.82 C13I; Pino Caballero G. (2003). Introducción a la criptografía.
- 005.82 F98; Amparo Fuster S. (2001). Técnicas criptográficas de protección de datos

Bibliografía complementaria:

- Lucena López M. (2022). Criptografía y seguridad en computadores, 5ta edición
- Arboledas Brihuega D. (2017). Criptografía sin secretos con Python, Ed. Ra-Ma
- Hernandez Encinas L. (2016). La criptografía
- Pacheco F. (2014). Criptografía. Manuales USERS

Tacna, agosto del 2026.


Firma del docente
Sección A


Firma del docente
Sección B




DR. ING. EDWIN A. HINOJOSA RAMOS
Director
Departamento Académico de Ingeniería en
Informática y Sistemas